Pensando en la aplicación

Elementos de la simulación

Elementos de la simulación

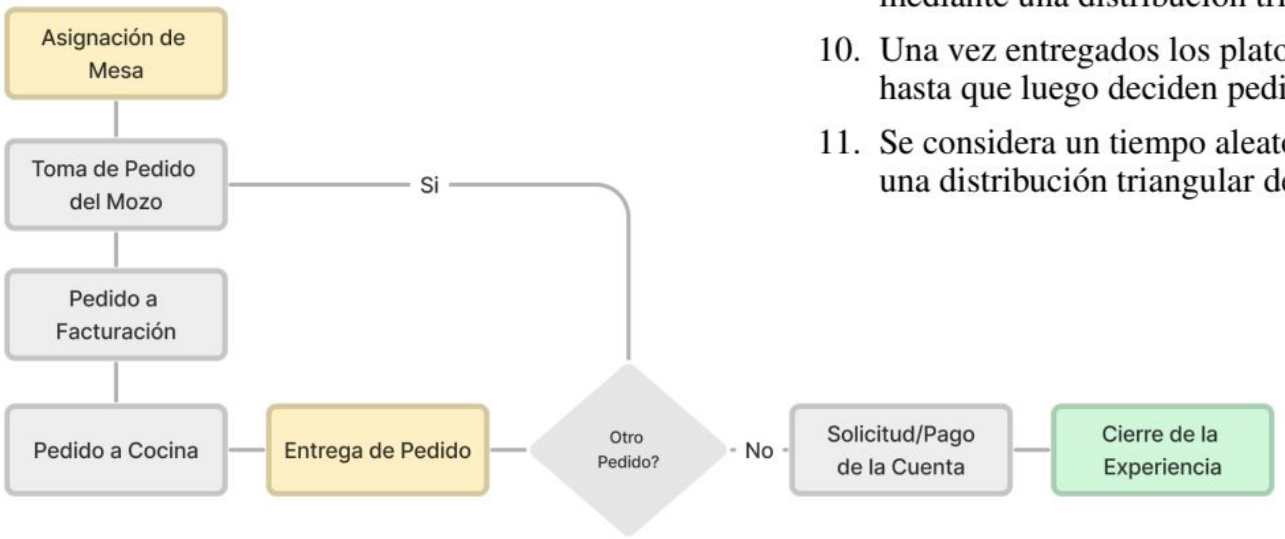
- Sistema: conjunto de elementos. Define el alcance
- Estado del Sistema: condición del sistema en un momento determinado
- Evento: cambio en el estado actual del sistema
- Entidad: elemento responsable de que cambie el estado del sistema
- Localizaciones: lugares en los que las entidades pueden detenerse (estáticos)
- Recursos: dispositivos para llevar a cabo un evento (dinámicos)
- Atributo: característica de una entidad
- Variables: condiciones cuyos valores se modifican
- Reloj de la simulacion

Pasos para un estudio de simulación

1. Definición del sistema bajo estudio.

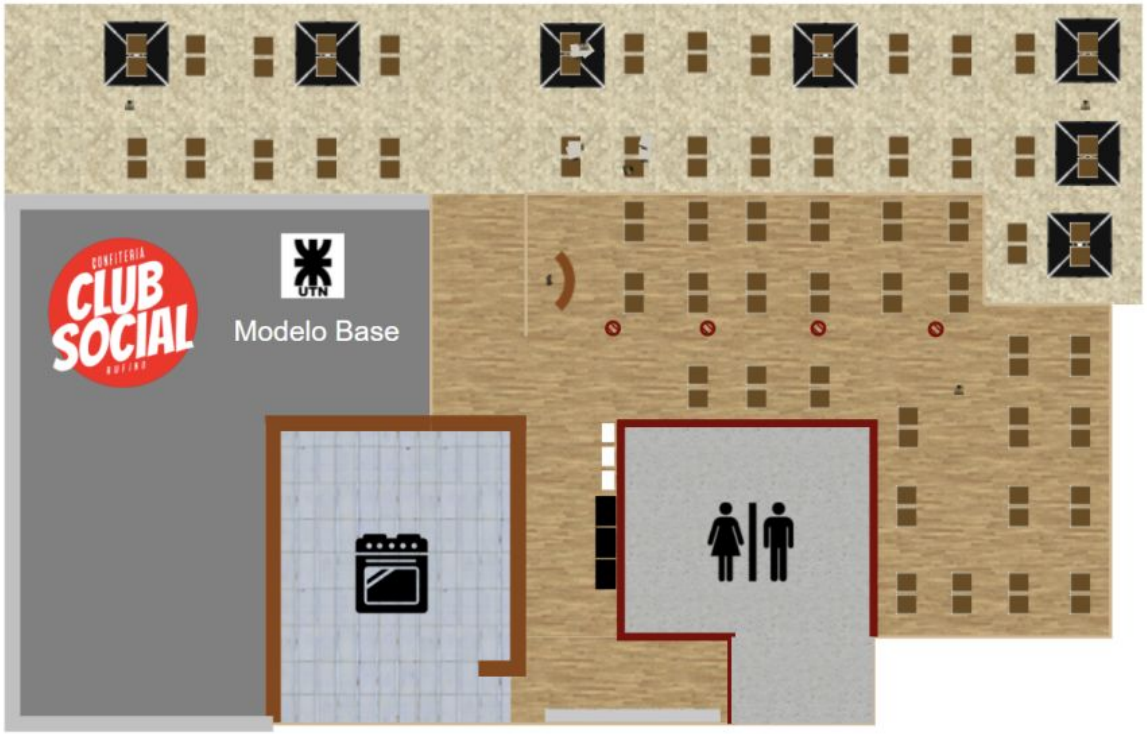
- Qué entra, qué queda afuera (alcance).
- Cuál es el problema en concreto.
- Cuáles son los supuestos del modelo.
- Cuáles son las interacciones entre los elementos.

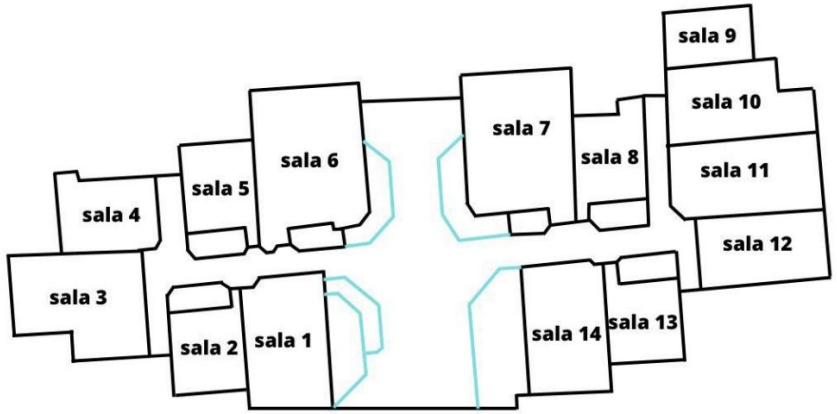
1. Se asume que es fin de semana (viernes, sábado o domingo) en el turno noche de 17:00hs a 01:00hs (Turno de 8hs) en temporada alta cuando hay un alto flujo de clientes.
2. La tasa de arribo de clientes sigue una distribucion triangular acorde a 4 franjas horarias(17 hs a 19 hs, 19 hs a 21 hs, 21 hs a 23 hs y 23 hs a 01 hs)
3. Al llegar, los clientes verifican que haya mesas libres. Si hay, se ubican de manera aleatoria en alguna de ellas. Si no hay mesas libres se retiran sin ser atendidos.
4. El mozo funciona como un servidor, pudiendo realizar una tarea a la vez (Atender una mesa, llevar platos, dirigirse a la cocina, etc).
5. Cada mozo tiene un sector "base"donde esperan cuando están libres, pero cualquier mozo atiende y sirve cualquier a mesa.
6. Hay un adicionista en el sector de facturación que es el encargado de cargar en el software todos los pedidos de los clientes.
7. Una vez que el mozo toma el pedido de un grupo de clientes (mesa), lo lleva al adicionista y a la cocina. Posterior a esto regresa la mesa para entregar bebidas y finalmente vuelve a su base.
8. La cocina se considerará como un servidor FIFO. Se considera la preparación de los platos de una mesa como una unidad.
9. No se hace una distinción entre diferentes platos. El tiempo de preparación de los platos de una mesa se calcula mediante una distribución triangular.
10. Una vez entregados los platos a la mesa se asume que los clientes dedican un determinado tiempo en comer hasta que luego deciden pedir la cuenta.
11. Se considera un tiempo aleatorio que los clientes ocupan en comer los platos. Este tiempo se calcula mediante una distribución triangular de acuerdo a los datos obtenidos anteriormente.

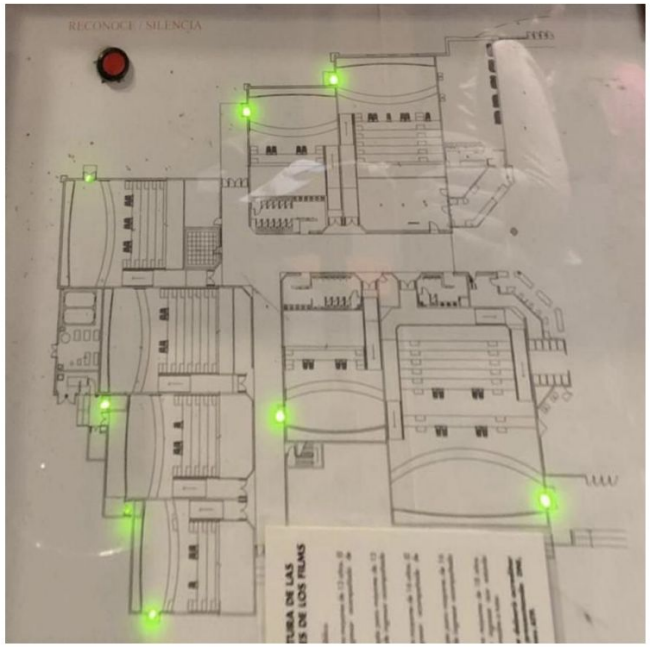


2. Generación del modelo de simulación base

- Ubicación de elementos en el software de simulación.
- Establecimiento de relaciones
- Definición de gráficos o indicadores de salida
- Refinar la adaptación del modelo a la realidad
- Los datos no son importantes en esta etapa.

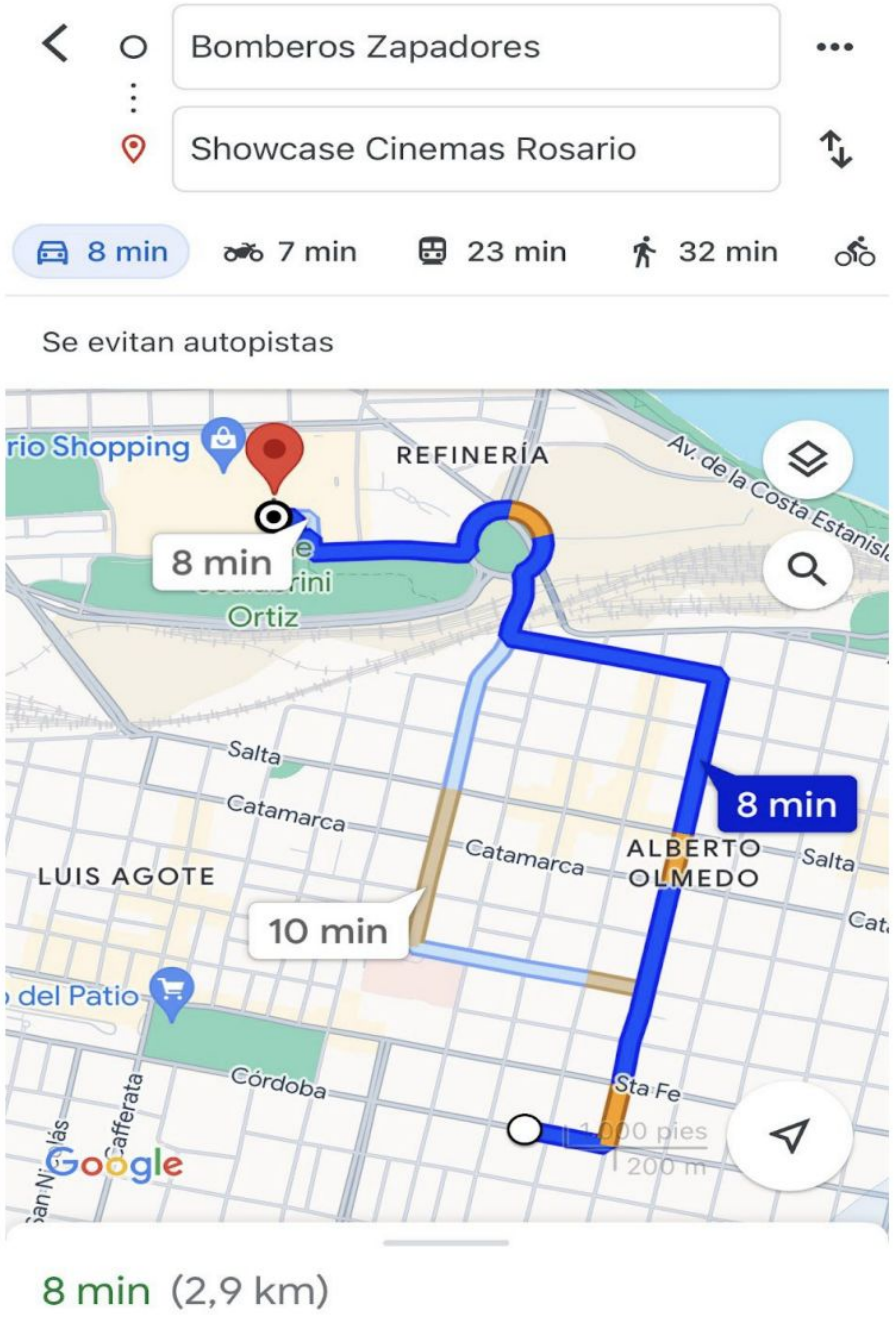

CONFITERIA
CLUB SOCIAL
AUFINO
UTN
Modelo Base

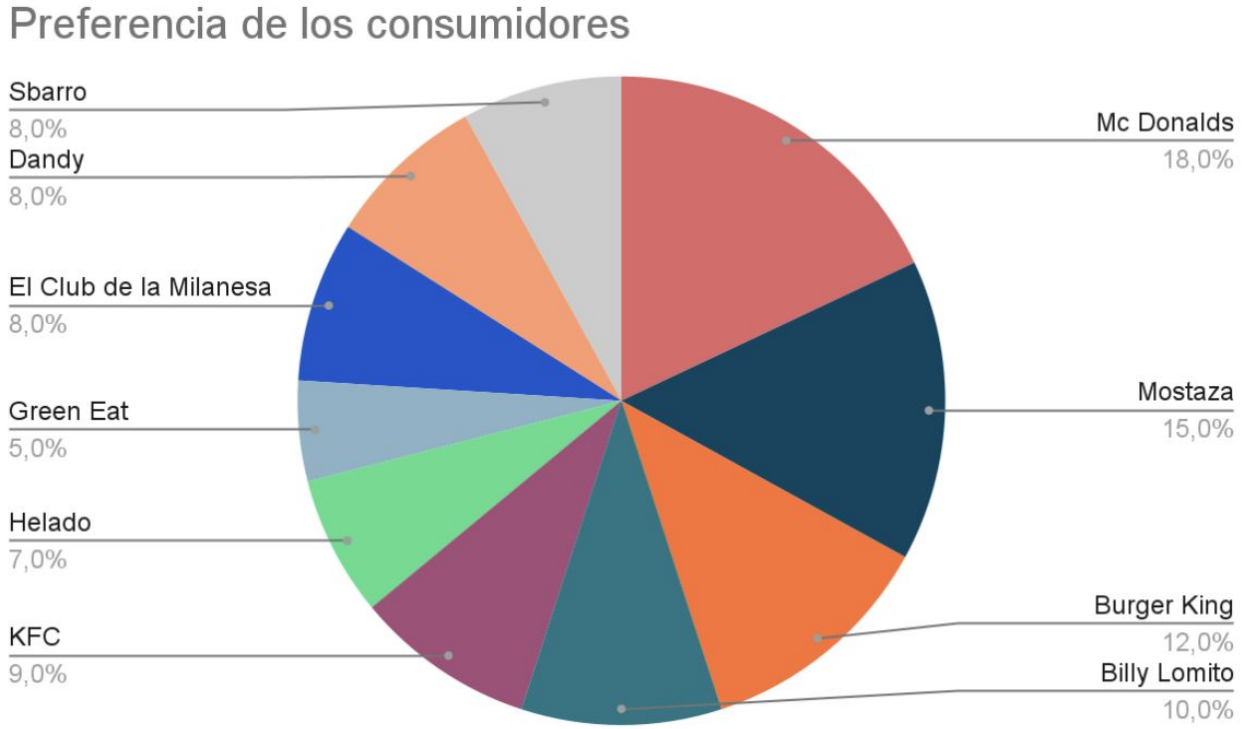

sala 9
sala 10
sala 11
sala 12
sala 7
sala 8
sala 6
sala 5
sala 4
sala 3
sala 2
sala 1
sala 14
sala 13


RECONOCE / SILENCIA

3. Recolección y análisis de datos

- Información estadística de las variables del modelo. Cómo se comportan?
- Distribuciones de probabilidad asociadas
- Otra información de contexto necesaria asociada a las variables
- Aquí incorporamos la información de los datos al sistema





Cantidad de filas y servidores por local:

- En Mc Donalds se cuenta con 7 filas y 7 servidores (6 tótems electrónicos y 1 caja física; donde el comensal se dirige a la de cola más corta)
- En Mostaza se encuentran 5 filas y 5 servidores (4 tótems y una caja física; donde se escoge la fila más corta)
- Burger King tiene una única fila y 3 servidores
- KFC, Green Eat y Billy Lomito tiene una única fila y 2 servidores
- El resto de los locales cuentan con una única fila y un único servidor.

4. Generación del modelo preliminar

Integrar pasos anteriores: alcance, elementos y comportamiento de variables

Este modelo debería representar lo mejor posible el estado actual/ habitual del sistema.

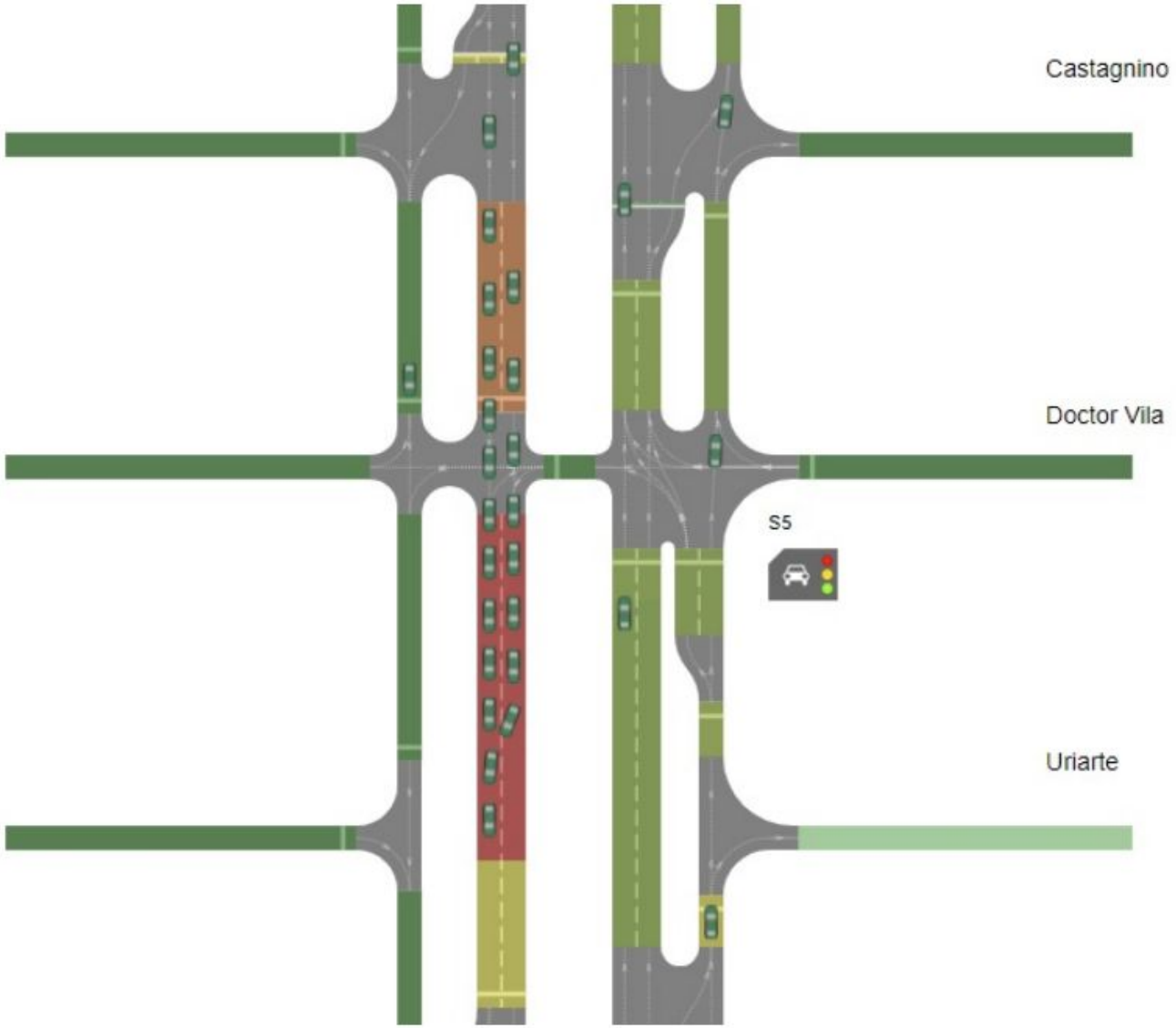


Figura 6: Congestion a causa de un accidente entre las calles Doctor Vila y Uriarte.

5. Verificación del modelo

En términos de programación, el modelo funciona?

Los parámetros son correctos?

Podemos lograr una corrida complete sin complicaciones?

6. Validación del modelo

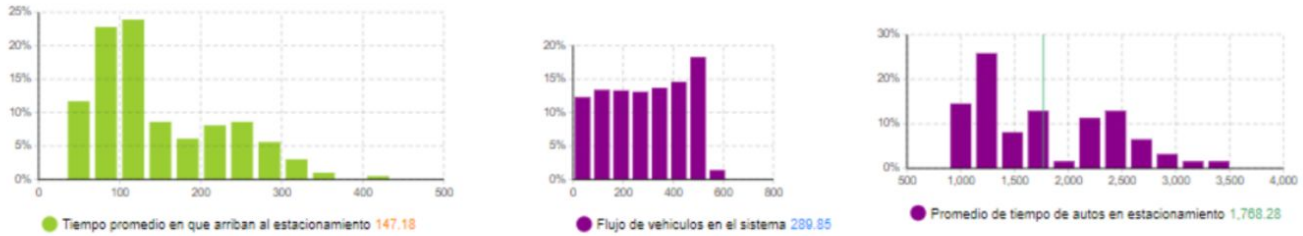
Si tomamos una realización del sistema en el mundo real, es coherente con el modelo?

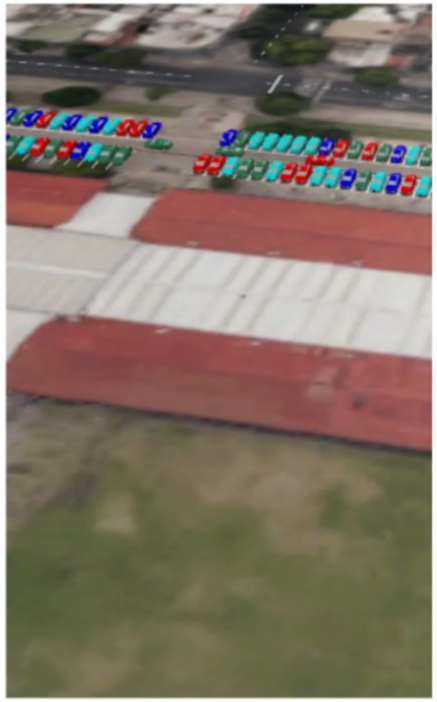
A entradas similares, el modelo provee salidas similares cuando se compara con la realidad?

Interacción con el cliente o stakeholder.









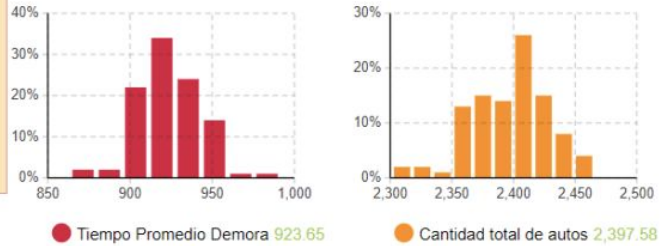
tiempoPromedioDemora

Count	100
Mean	923.649
Min	866.579
Max	982.317
Deviation	19.893
Mean confidence	3.947
Sum	92,364.91

From	To	PDF(hits)	CDF(cum hits)
863.4	879.4	2	2
879.4	895.4	2	4
895.4	911.4	22	26
911.4	927.4	34	60
927.4	943.4	24	84
943.4	959.4	14	98
959.4	975.4	1	99
975.4	991.4	1	100

tiempoPromedioDemora
100 samples [866.579...982.317]. Mean=923.649

totalAutos
100 samples [2,305...2,457]. Mean=2,397.58



totalAutos

Count	100
Mean	2,397.58
Min	2,305
Max	2,457
Deviation	31.358
Mean confidence	6.221
Sum	239,758

From	To	PDF(hits)	CDF(cum hits)
2,301.4	2,317.8	2	2
2,317.8	2,334.2	2	4
2,334.2	2,350.6	1	5
2,350.6	2,367	13	18
2,367	2,383.4	15	33
2,383.4	2,399.8	14	47
2,399.8	2,416.2	26	73
2,416.2	2,432.6	15	88
2,432.6	2,449	8	96
2,449	2,465.4	4	100

7. Generación del modelo final

Modelo listo para obtener resultados.

En el caso de tener múltiples escenarios, este será el escenario raíz para comparar con los restantes

8. Determinación de los escenarios para el análisis

Generación de escenarios a partir del escenario raíz.

Ideas nuevas, sugerencias de cambio o versiones optimista, pesimista e intermedia

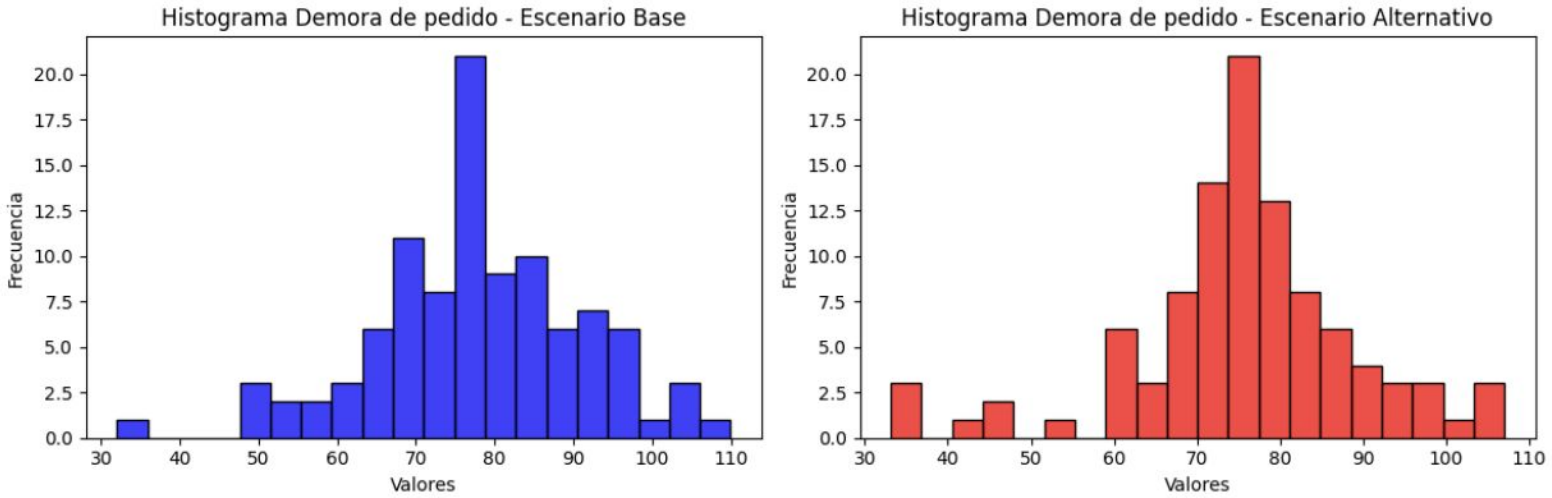
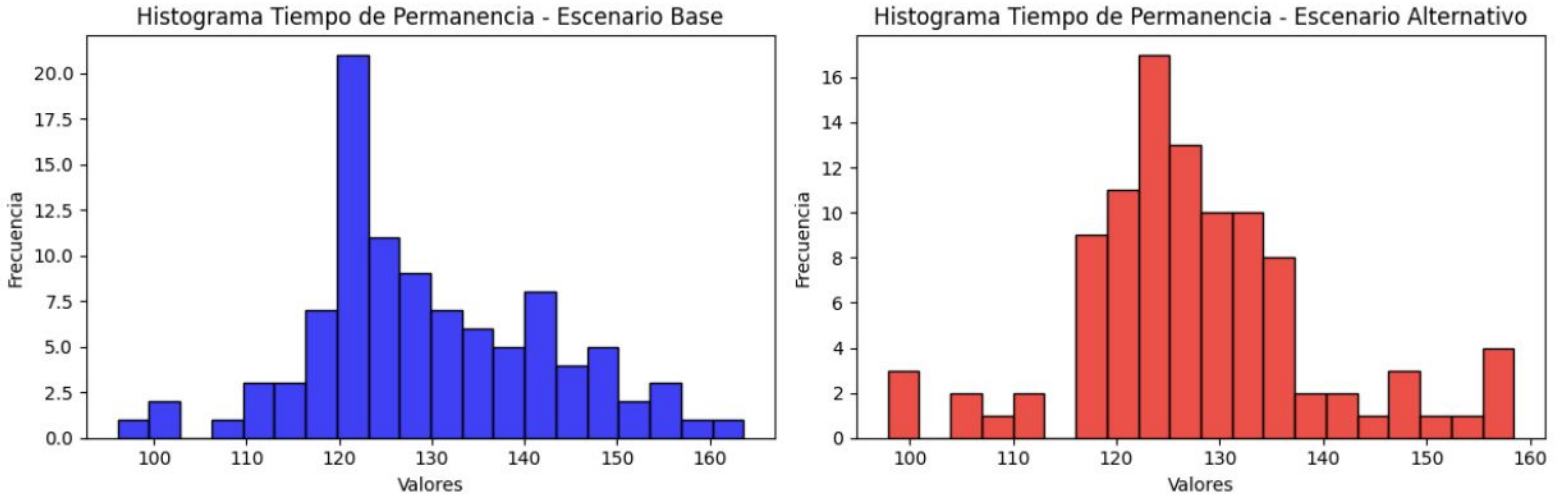


Figura 18: Distribución promedios de medida: Demora de Pedido en 100 corridas

Podemos observar que para la medida de rendimiento "Demora de pedido"luego de 100 corridas, ambos Escenarios se distribuyen muy similarmente, teniendo su máxima frecuencia entre los valores de 70 minutos y 80 minutos siguiendo una distribución Normal.



9. Análisis de sensibilidad

Intervalos de confianza. El análisis es estadístico

Existe una diferencia estadísticamente significativa entre los escenarios?

Información Estadística para Escenario Alternativo - Base				
	Utilización de Mozos	Tiempo de Permanencia	Demora Pedido	Demora Atención
Media	0,0376	-1,8738	-2,5970	0,1322
Desvio Estandar	0,0309	18,1437	20,2276	0,1552
Tamaño muestra	100	100	100	100
Porcentaje de Confianza	0,95	0,95	0,95	0,95
alfa ()	0,05	0,05	0,05	0,05
z	1,9600	1,9600	1,9600	1,9600
Intervalos de confianza				
Limite superior	0,0437	1,7263	1,4165	0,1630
Limite inferior	0,0315	-5,4739	-6,6106	0,1014

Cuadro 5: Información Estadística para Escenario Alternativo - Escenario Base

10. Documentación, sugerencias y conclusiones

Ustedes ya saben lo que pasa acá, verdad?

Documentar todo, todo, todo, sí

Prestar atención a supuestos, alcance, variables, interacciones, resultados, salidas… todo!

Teoría de Colas

Simulación

Elementos

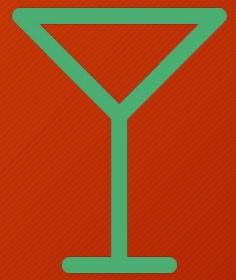
- Clientes
- Cola
- Servidor

Problemas



Análisis

Tiempo promedio en cola
Utilización del servidor
Número esperado de clientes en cola



Diseño

Tamaño de cola
Cantidad de servidores
Cantidad de colas
Disciplina de colas

Características

Población de clientes	• Finita • Infinita
Proceso de llegada	• Determinístico • Probabilístico
Proceso de colas	• Una/multiples • Finita/Infinita • Disciplina
Proceso de Servicio	• Uno/múltiples • Servidores idénticos o no • Uno/Varios clientes a la vez

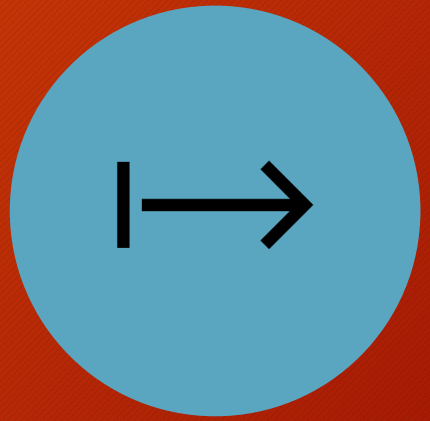
Clasificación de los modelos de colas



PROCESO DE LLEGADA D/M/G



PROCESO DE SERVICIO D/M/G



PROCESO DE COLAS (CANTIDAD DE SERVIDORES IDÉNTICOS)

Además



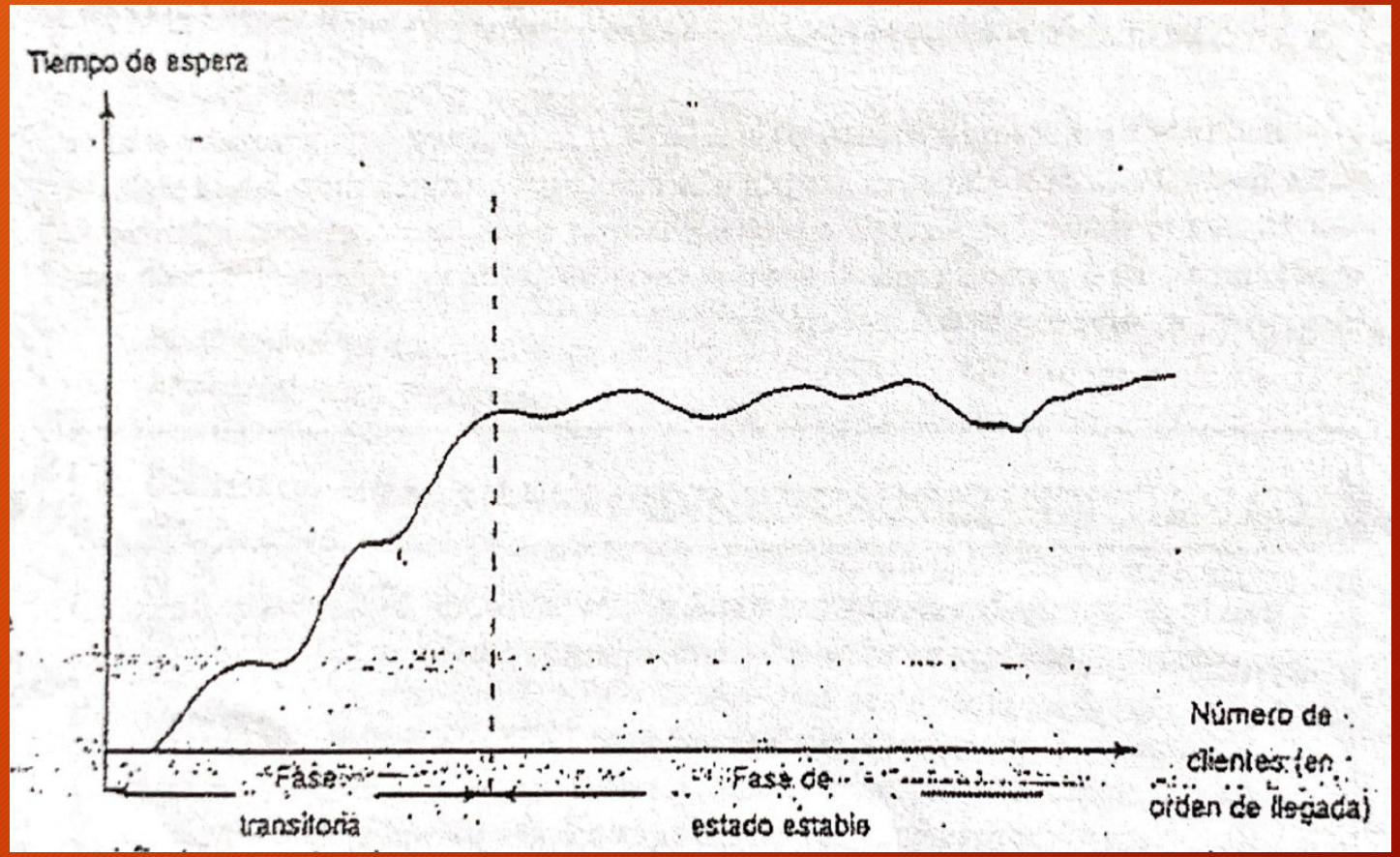
NÚMERO MÁXIMO DE CLIENTES K (EN SISTEMA Y EN COLA)



NÚMERO DE CLIENTES EN LA POBLACIÓN L

Fases

- Transitoria
- Estado estable



Medidas de rendimiento

Tiempo promedio de espera Wq

Tiempo promedio en el Sistema W

Longitud promedio de la cola Lq

Número promedio de clientes en el Sistema L

Probabilidad de esperar para ser atendido p_w

Probabilidad de que un servidor esté ocupado U

Probabilidad de n clientes en el Sistema Pn

Probabilidad de negación de Servicio

Fórmulas

- Cantidad de clientes atendidos en servidor por unidad de tiempo μ
- Cantidad de llegadas por unidad de tiempo λ
- $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$
- $W = W_q + \frac{1}{\mu}$
- $L = \lambda W$
- $L_q = \lambda W_q$

Modelo M/M/1

- $P_0 = 1 - \rho$
- $L_q = \frac{\rho^2}{1-\rho}$
- $W_q = \frac{L_q}{\lambda}$
- $W = W_q + \frac{1}{\mu}$
- $L = \lambda W$
- $p_w = 1 - P_0 = \rho$

Modelo M/M/1

-
- $P_n = \rho^n \, P_0$
- $U = \rho$
- Denegación de servicio $1 - \sum_0^n P_i$

Modelo M/M/c

MEDIDA DE RENDIMIENTO	FÓRMULA GENERAL
Probabilidad de que no haya clientes en el sistema	$P_0 = \dfrac{1}{\left(\sum_{n=0}^{c-1} \dfrac{\rho^n}{n!}\right) + \left(\dfrac{\rho^c}{c!}\right) * \left(\dfrac{c}{c-\rho}\right)}$
Número promedio en la fila	$L_q = \dfrac{\rho^{c+1}}{(c-1)!} * \dfrac{1}{(c-\rho)^2} * P_0$
Tiempo promedio de espera en la cola	$W_q = \dfrac{L_q}{\lambda}$
Tiempo promedio de espera en el sistema	$W = W_q + \dfrac{1}{\mu}$
Número promedio en el sistema	$L = \lambda * W$
Probabilidad de que un cliente que llega tenga que esperar	$P_W = \dfrac{1}{c!} * \rho^c * \dfrac{c}{c-\rho} * P_0$
Probabilidad de que haya n clientes en el sistema ($n \leq c$)	$P_n = \dfrac{\rho^n}{n!} * P_0$
Probabilidad de que haya n clientes en el sistema ($n > c$)	$P_n = \dfrac{\rho^n}{(c!)c^{n-c}} * P_0$
Utilización	$U = 1 - \left[P_0 + \left(\dfrac{c-1}{c}\right) P_1 + \left(\dfrac{c-2}{c}\right) P_2 + \ldots + \left(\dfrac{1}{c}\right) P_{c-1}\right]$